

Отчёт по второму этапу проекта

Неравновесная агрегация, фракталы

Ищенко И. О.,	Мишина А. А.,	Дикач А. О.,
Барсегян В. Л.,	Галацан Н. И.,	Дудырев Г. А.

Содержание

1 Введение	5
2 Выполнение работы	6
2.1 Алгоритм DLA	6
2.2 Реализация алгоритма DLA	8
2.3 Алгоритм выпуска частицы	10
2.4 Случайное блуждание	10
2.5 Алгоритм движения частицы	11
3 Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Блок-схема алгоритма модели DLA	7
2.2	Блок-схема алгоритма реализации модели DLA	9
2.3	Блок-схема алгоритма выпуска частицы	10
2.4	Блок-схема алгоритма движения частицы	12

Список таблиц

1 Введение

Цель работы

Целью данной работы является изучение процесса формирования фракталов с использованием модели агрегации, ограниченной диффузией (DLA), реализованной на сетке.

Задачи

- Рассмотреть алгоритм моделирования DLA
- Реализовать модель DLA на двумерной решётке

2 Выполнение работы

2.1 Алгоритм DLA

Рассмотрим дискретную реализацию модели диффузионно-ограниченной агрегации (Diffusion Limited Aggregation, DLA [1]) на квадратной решётке.

Разместим исходную (затравочную) частицу в центре сетки. Будем выпускать отдельные частицы с некоторого расстояния, превышающего предполагаемый максимальный радиус итогового агрегата. Каждая частица будет двигаться случайным образом, делая шаги в одном из четырёх направлений (вверх, вниз, влево или вправо) с равной вероятностью. Если частица оказывается рядом с уже занятым узлом, она присоединяется к агрегату. Затем запускаем следующую частицу и повторяем процесс. Один шаг по решётке соответствует диаметру частицы. Общая схема алгоритма представлена на рисунке (рис. fig. 2.1).

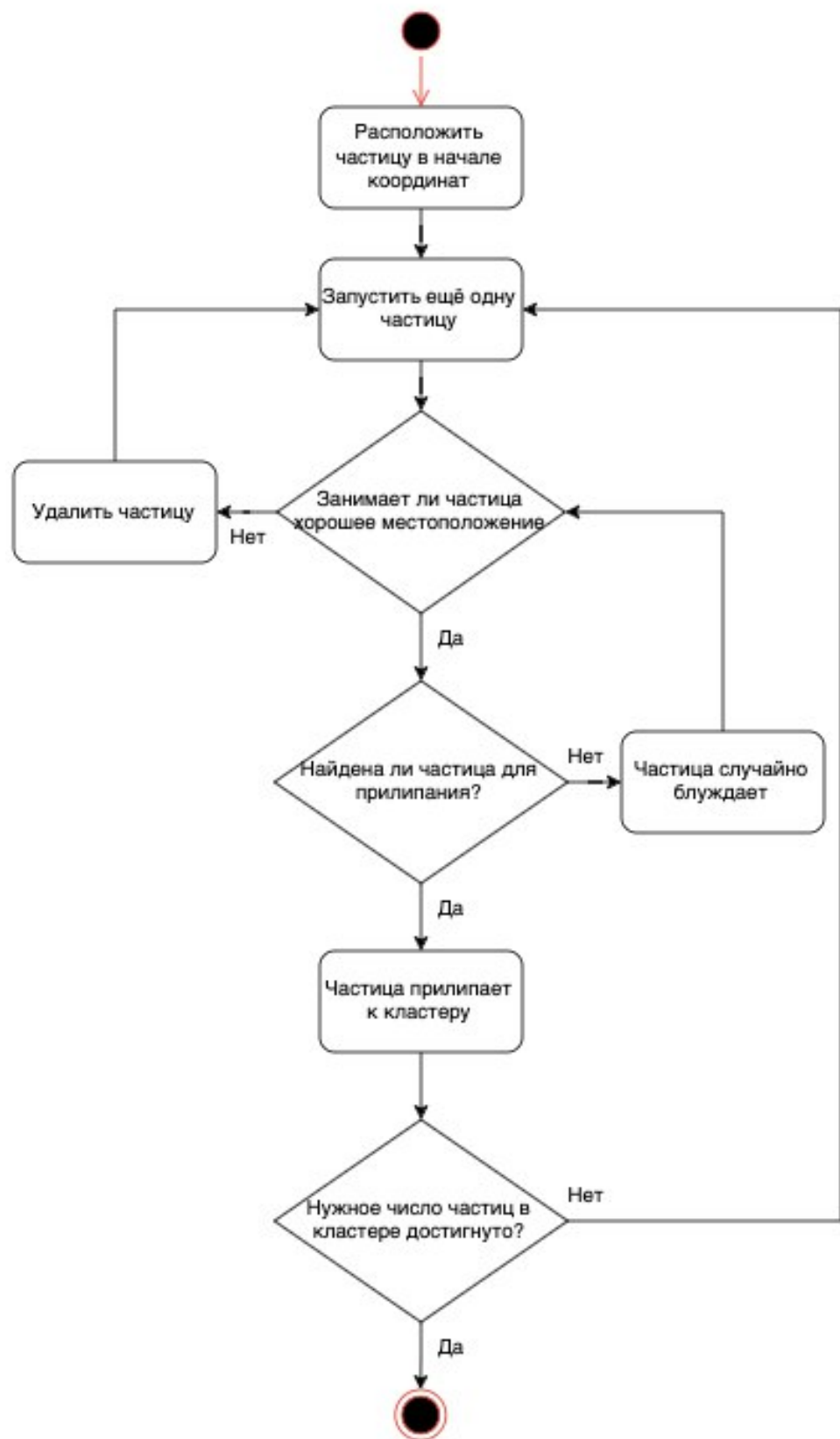


Рис. 2.1: Блок-схема алгоритма модели DLA

2.2 Реализация алгоритма DLA

Для реализации алгоритма создадим двумерный массив, в котором 1 будет означать наличие частицы в клетке, а 0 — её отсутствие. Разместим первую частицу в центре. Новые частицы будем запускать до тех пор, пока не достигнем заданного количества, либо пока агрегат не выйдет за пределы допустимого радиуса. Используем функцию `generateAtRadius` для генерации начального положения частицы на окружности. Для обработки её движения и проверки условий контакта с агрегатом воспользуемся функцией `hasNeighbor`. Если частица оказывается рядом с занятым узлом, фиксируем её положение и переходим к следующей. Остановка происходит либо по количественному лимиту, либо при достижении предельного радиуса (см. рис. fig. 2.2).

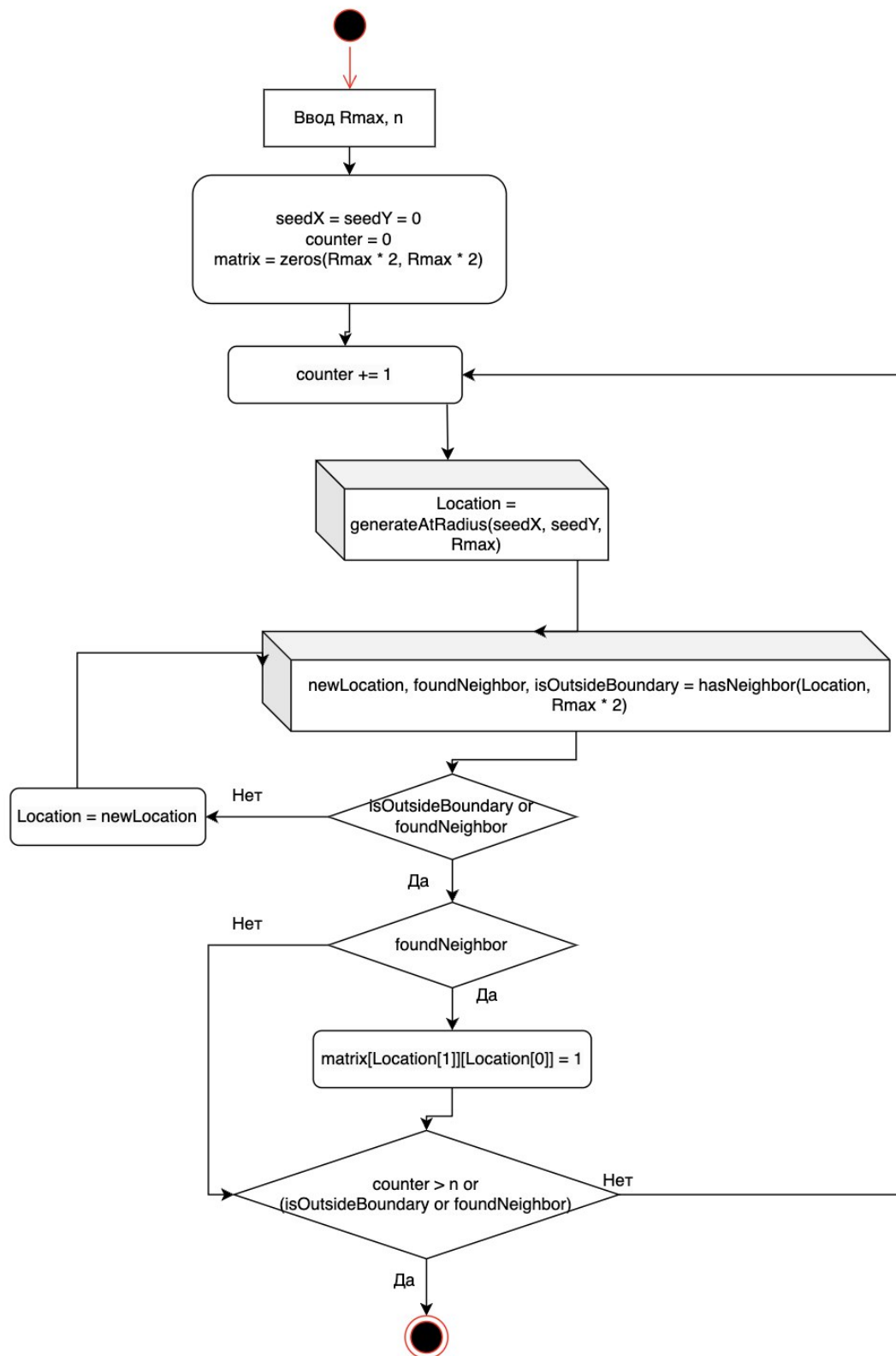


Рис. 2.2: Блок-схема алгоритма реализации модели DLA

2.3 Алгоритм выпуска частицы

Для оптимизации симуляции будем запускать частицы с окружности радиусом немного большим текущего максимального радиуса структуры. Случайные координаты точки на окружности определим по формулам[2]:

$$x = r \cdot \cos(\theta), y = r \cdot \sin(\theta),$$

где θ — случайный угол из отрезка $[0, 2\pi]$, вычисляемый как $2\pi \cdot \text{random}$. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке (рис. fig. 2.3).

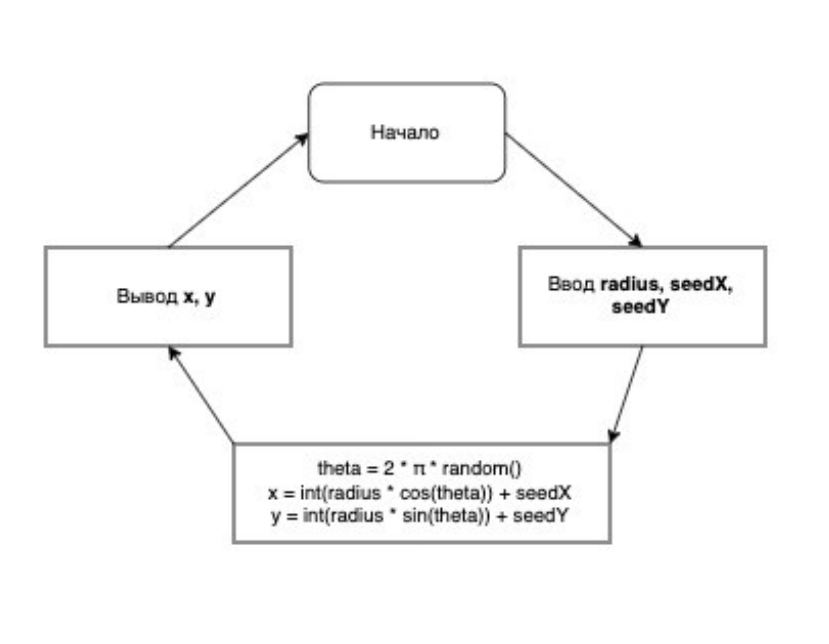


Рис. 2.3: Блок-схема алгоритма выпуска частицы

2.4 Случайное блуждание

Рассмотрим двумерную решётку Z^2 с начальной точкой $(0, 0)$. В каждый момент времени частица может совершить один шаг в одном из четырёх направлений: вверх $(0, 1)$, вниз $(0, -1)$, вправо $(1, 0)$ и влево $(-1, 0)$, обозначаемых как v^u , v^d , v^r , v^l соответственно.

Будем моделировать случайное блуждание, при котором частица в каждый момент времени переходит в одну из соседних клеток с равной вероятностью:

$$S_n = \sum_{i=1}^n v_i^*, P(v_{i+1} = v_n^*) = \frac{1}{4}$$

где v_n^* — случайное направление шага, n — общее число шагов.

2.5 Алгоритм движения частицы

Реализуем функцию, проверяющую положение частицы. Если она находится у границы поля — установим флаг `isAtBoundary`. Далее проверим, находится ли она рядом с уже присоединёнными частицами (`foundNeighbor`) или вышла за допустимый радиус (`isOutsideBoundary`).

Если ни одно из условий не выполнено, продолжим блуждание, выбрав новое направление движения. Функция возвращает новые координаты частицы, а также логические флаги, указывающие на нахождение у границы, вблизи других частиц или за пределами радиуса. Алгоритм изображён на схеме (рис. fig. 2.4).

3 Выводы

В ходе выполнения второго этапа проекта мы подробно рассмотрели алгоритм DLA и предложили способ его реализации. Были разработаны блок-схемы, отражающие ключевые этапы работы алгоритма и моделирования фрактальных структур.

Список литературы

1. Sander L.M. Diffusion-limited aggregation: A kinetic critical phenomenon? Contemporary Physics, 2000.
2. Медведев Д.А. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК: Учеб. пособие. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010.